



**ÉCOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGÉNIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Filière : Développement Digital

Rapport de Projet

Conception et Réalisation de SmartCity

*Plateforme Mobile Intelligente de Signalement d'Incidents
Urbains basée sur l'IA (Computer Vision)*

Réalisé par :

Anass Haimoud

Encadré par :

Pr. [Nom du Professeur]

Année Universitaire : 2025 - 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le corps professoral de l'EMSI pour la qualité de l'enseignement prodigué. Mes remerciements s'adressent également à mon encadrant pour ses précieux conseils, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Résumé

Ce projet présente la conception et le développement de **SmartCity**, une solution logicielle distribuée (Mobile et Backend) visant à optimiser la gestion des incidents urbains. L'application permet aux citoyens de signaler des problèmes (infrastructures, éclairage, déchets) via leur smartphone Android. L'innovation majeure réside dans l'intégration de l'Intelligence Artificielle (Google Gemini 1.5 Flash) pour l'analyse d'images par ordinateur, permettant une catégorisation automatique et la détection immédiate des dangers. Le système garantit une communication en temps réel grâce aux notifications Firebase (FCM) et une gestion robuste via une API REST sous Laravel 11.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
1 Introduction Générale	5
1.1 Contexte du Projet	5
1.2 Problématique	5
1.3 Objectifs du Projet	5
2 Analyse et Spécifications	6
2.1 Analyse des Besoins Fonctionnels	6
2.1.1 Espace Citoyen (Application Mobile)	6
2.1.2 Espace Administrateur (Backend/Web)	6
3 Conception et Modélisation UML	7
3.1 Diagramme des Cas d'Utilisation	7
3.2 Diagramme de Séquence (Flux IA Gemini)	8
3.3 Diagramme d'Activité	9
3.4 Diagramme de Classes	10
4 Choix Technologiques et Réalisation	12
4.1 Environnements et Outils	12
4.2 Extraits de Code Significatifs	12
Conclusion Générale et Perspectives	13

Table des figures

3.1	Diagramme des Cas d'Utilisation du système SmartCity	8
3.2	Diagramme de Séquence : Processus de classification d'une image par l'IA	9
3.3	Diagramme d'Activité : Logique de traitement conditionnel de l'IA	10
3.4	Diagramme de Classes : Modèle relationnel des entités	11

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

Avec l'expansion rapide des zones urbaines, la gestion des infrastructures devient un défi complexe. Les méthodes traditionnelles de signalement des incidents sont souvent lentes et manquent de précision spatiale et contextuelle. L'intégration des technologies mobiles, de la géolocalisation et de l'intelligence artificielle offre une opportunité inédite de moderniser ce processus.

1.2 Problématique

Comment concevoir un système automatisé capable de recevoir, traiter et classifier en temps réel des milliers de signalements urbains, tout en minimisant l'intervention humaine lors du tri initial et en assurant une réactivité maximale pour les incidents dangereux ?

1.3 Objectifs du Projet

- **Frontend Mobile** : Développer une application native (Android/Java) fluide avec une interface moderne (Glassmorphism).
- **Backend Cloud** : Déployer une API RESTful sécurisée avec le framework Laravel 11.
- **Intelligence Artificielle** : Implémenter un système de Computer Vision via l'API Gemini pour classifier les images.
- **Temps réel** : Assurer une rétroaction asynchrone via des notifications Push (FCM).

Chapitre 2

Analyse et Spécifications

2.1 Analyse des Besoins Fonctionnels

Le système s'articule autour de deux profils d'utilisateurs distincts.

2.1.1 Espace Citoyen (Application Mobile)

- **Authentification** : Connexion sécurisée au système.
- **Signalement IA** : Capture d'une photographie de l'incident, extraction des coordonnées GPS via *FusedLocationProviderClient*, et soumission pour analyse IA.
- **Cartographie** : Visualisation dynamique des incidents signalés sur une carte interactive (Map).
- **Navigation** : Calcul de la distance géodésique et création d'un itinéraire direct.

2.1.2 Espace Administrateur (Backend/Web)

- **Modération** : Validation et modification du statut des signalements.
- **Communication** : Déclenchement automatisé de notifications vers le mobile du citoyen.

Chapitre 3

Conception et Modélisation UML

La phase de modélisation a été réalisée à l'aide du standard UML afin de garantir une architecture logicielle saine, modulaire et évolutive.

3.1 Diagramme des Cas d'Utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation met en évidence l'interaction entre les acteurs physiques (Citoyen, Administrateur) et les acteurs systèmes externes (API Gemini, Firebase, Services GPS).

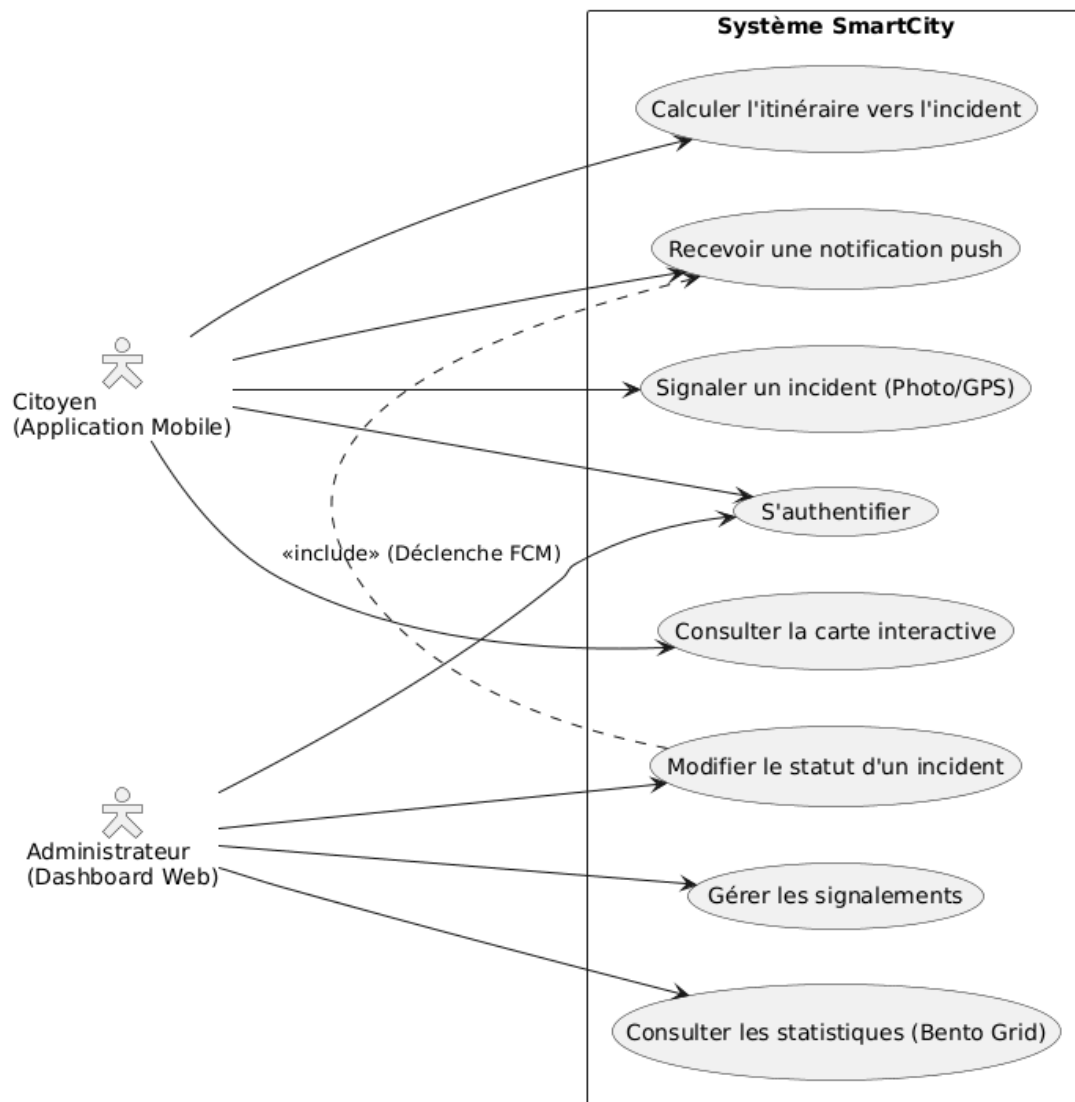


FIGURE 3.1 – Diagramme des Cas d'Utilisation du système SmartCity

3.2 Diagramme de Séquence (Flux IA Gemini)

Le processus le plus critique du système est la classification par IA. Ce diagramme trace l'appel API asynchrone depuis le smartphone, le traitement par le serveur Laravel, la classification par Gemini, et l'enregistrement en base de données.

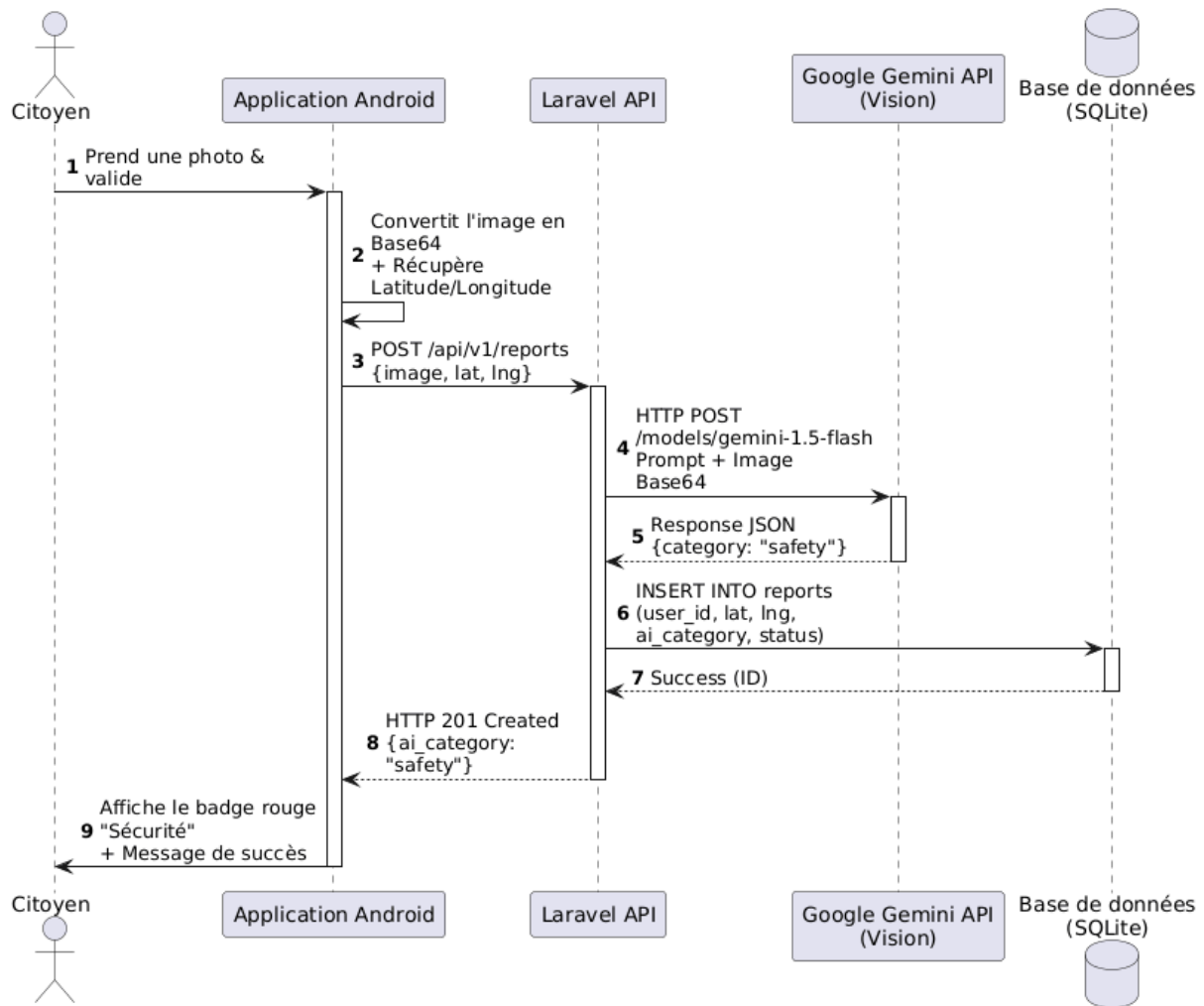


FIGURE 3.2 – Diagramme de Séquence : Processus de classification d'une image par l'IA

3.3 Diagramme d'Activité

Il illustre la logique de routage algorithmique du backend. Si l'IA détecte une situation de danger, la catégorie *safety* est attribuée automatiquement, déclenchant l'affichage d'un badge rouge critique sur l'interface mobile.

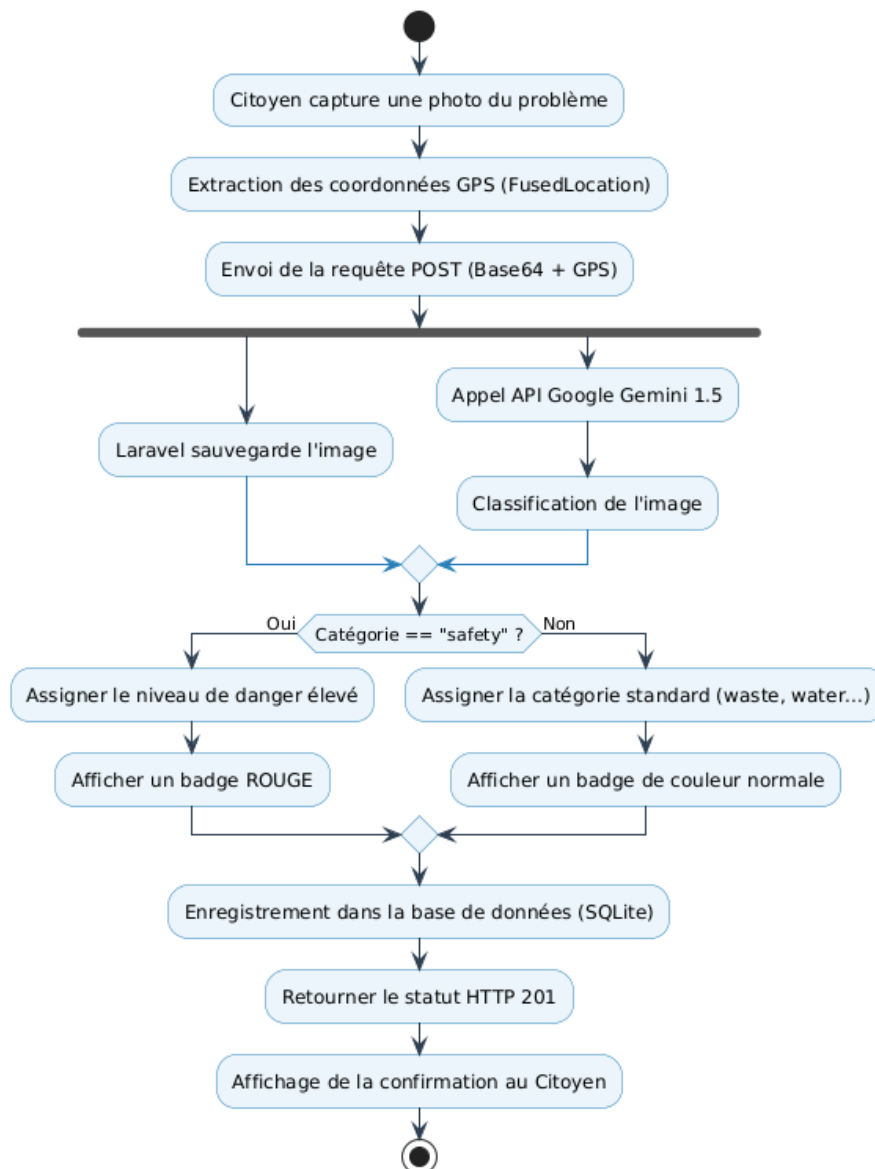
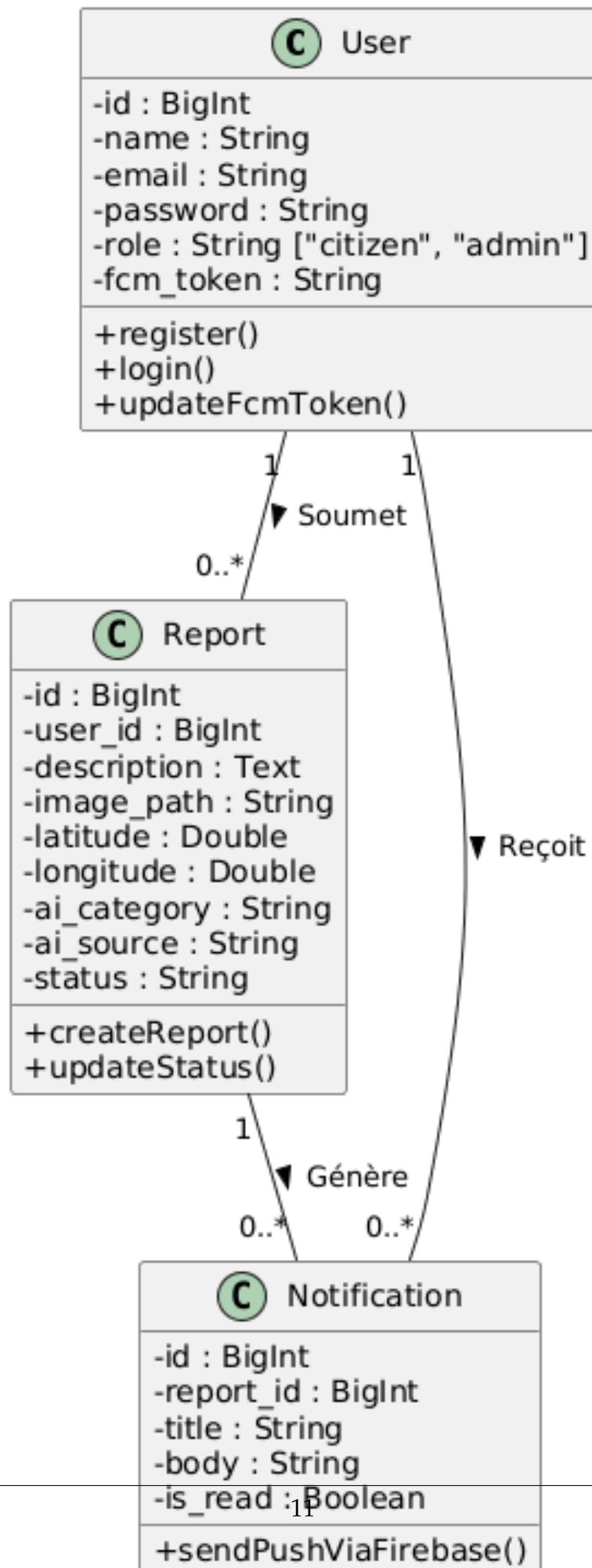


FIGURE 3.3 – Diagramme d'Activité : Logique de traitement conditionnel de l'IA

3.4 Diagramme de Classes

L'architecture de la base de données relationnelle s'articule autour des entités majeures telles que les utilisateurs (User), les signalements (Report) et les notifications (Notification).



Chapitre 4

Choix Technologiques et Réalisation

4.1 Environnements et Outils

- **Laravel 11 (Backend)** : Framework PHP robuste choisi pour la puissance de son ORM (Eloquent) et la création d'API REST.
- **Android Natif / Java (Frontend)** : Garantit un accès matériel de bas niveau pour exploiter la caméra et le module GPS du smartphone.
- **Google Gemini 1.5 Flash** : API de *Computer Vision* pour extraire l'information sémantique des images capturées en moins de 2 secondes.

4.2 Extraits de Code Significatifs

L'intégration de la Vision par Ordinateur a nécessité l'envoi de l'image encodée en Base64 avec un prompt d'ingénierie strict.

Listing 4.1 – Appel HTTP vers l'API Gemini depuis le contrôleur Laravel

```
1 $response = Http::withoutVerifying()->post(
2     'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini
3     -1.5-flash:generateContent?key=' . env('GEMINI_API_KEY'),
4     [
5         'contents' => [
6             ['parts' => [
7                 ['text' => 'Analyze this image. Categorize it
8                 strictly as exactly ONE of the following: safety,
9                 lighting, waste, water, infrastructure, general.
10                If danger is present, output safety.'],
11                 ['inline_data' => ['mime_type' => 'image/jpeg', 'data'
12                 => $base64Image]]
13             ]
14         ]
15     ]
16 );
```

Conclusion Générale et Perspectives

La réalisation de **SmartCity** a permis d'éprouver une architecture micro-services complète, allant de la capture matérielle sur mobile jusqu'à l'inférence par intelligence artificielle en cloud. Le projet a répondu avec succès à sa problématique initiale en offrant un système de signalement automatisé, performant et ultra-réactif.

À titre de perspectives d'évolution, le système actuel pourrait être enrichi par le développement d'un tableau de bord Web (Admin Dashboard) complet, permettant l'affichage d'une carte thermique (*Heatmap*) des incidents à l'échelle de la métropole. De plus, l'intégration de modèles IA prédictifs pourrait permettre d'anticiper les dégradations des infrastructures avant même qu'elles ne soient signalées.